Daylight

云原生邮件 Agent 技术与实测报告

把分散的通知，变成可追踪的下一步。

UCloud 云原生智能体应用与场景创新竞赛 · Track B / AI Application

2026 年 11 月 4 日 · 北京时间

Daylight 围绕个人日程协同与招聘邮件工作流，将邮件、附件、日历、待办、人工确认与执行记录连在一起。它从通知中提取安排与材料要求，处理后续改期、取消和重复投递，并让每项结果能够回查来源。

本报告按五项考核说明用户问题、架构决策、Agent 执行、工程交付及成本性能。图示沿用 **gpt-image-2.5 英文图**，中文关系、测量条件与设计取舍写入正文。

阅读与体验	入口
三分钟交互	daylight.yunforis.com/experience
分章视频与讲稿	十二章在线演示
技术与实测	daylight.yunforis.com/evidence
手机图文版	在线阅读本报告
报告下载	下载 PDF
源码分支	feat/competition-experience-20261103

扫码打开正式 HTTPS 三分钟体验

运行核验：**v14 • 2026-11-04 04:09:24**。前端 1549362；后端 9354287，继承基线 db3ee89；证据归档 2b58328。构建清单关联各份原始记录的 SHA-256。

01 • 五项考核，一条业务主线

快速定位：用户价值 / 架构 / Agent / 手机体验 / 费用 / 证据索引

核心主张

申请者同时处理面试、材料截止和临时改期，HR 同时串联候选人、简历和邀约。Daylight 把通知变成带来源的安排与行动，在后续变化发生时维护同一条业务历史，并把需要发送的回复交给本人审核。

考核点	实现与设计	可直接核对的结果
场景价值	时间与材料分别追踪；冲突、改期、取消与回复串成闭环	七步交互；可运行的人工对照工具；两套通知各 12/12 自动核对
云原生架构	API、Worker、Scheduler 解耦；共享业务与任务状态；队列及私有存储	v14 的 8 服务 healthy；独立 7 节点、3 可用区 k3s 容量与故障记录
Agent 链路	有界上下文、工具校验、持久任务、引用与人工确认	固定真实模型 15/15；RAG 6/8 → 8/8；回复 PostgreSQL 8/8
工程与 Demo	免登录体验、持久回复审核、十二章视频与同步讲稿	当前全量 988 通过、29 条件跳过；v14 HTTPS 66 项与资料 116 份
成本性能	usage 复算；按需加载；去重；有界指标采集	手机尺寸工作区平均 8.77 → 2.38 秒；42 次文本调用估算 ¥0.406820

版本与测量口径

报告采用 **v14 运行快照**：2026-11-04 04:09:24，北京时间；前端 1549362，后端 9354287 及基线 db3ee89，证据归档 2b58328。本轮重新运行全量测试，共 1,017 项、988 通过、29 条件跳过、0 失败。

各章登记原创样例与即时工具、合成输入与真实模型、实际邮箱及云依赖的环境、日期和样本量。用户价值工具的真人参与记录当前为 **0**；手机交互数据来自标明尺寸的浏览器操作。

02 · 用户问题与业务闭环

为什么需要 Agent

一次面试通知通常同时包含面试时间、材料截止和回复要求。改期信引用旧安排，取消信又改变日历状态。用户要在多封邮件间查找对象、核对日期，并把后续变化同步到日历和待办。

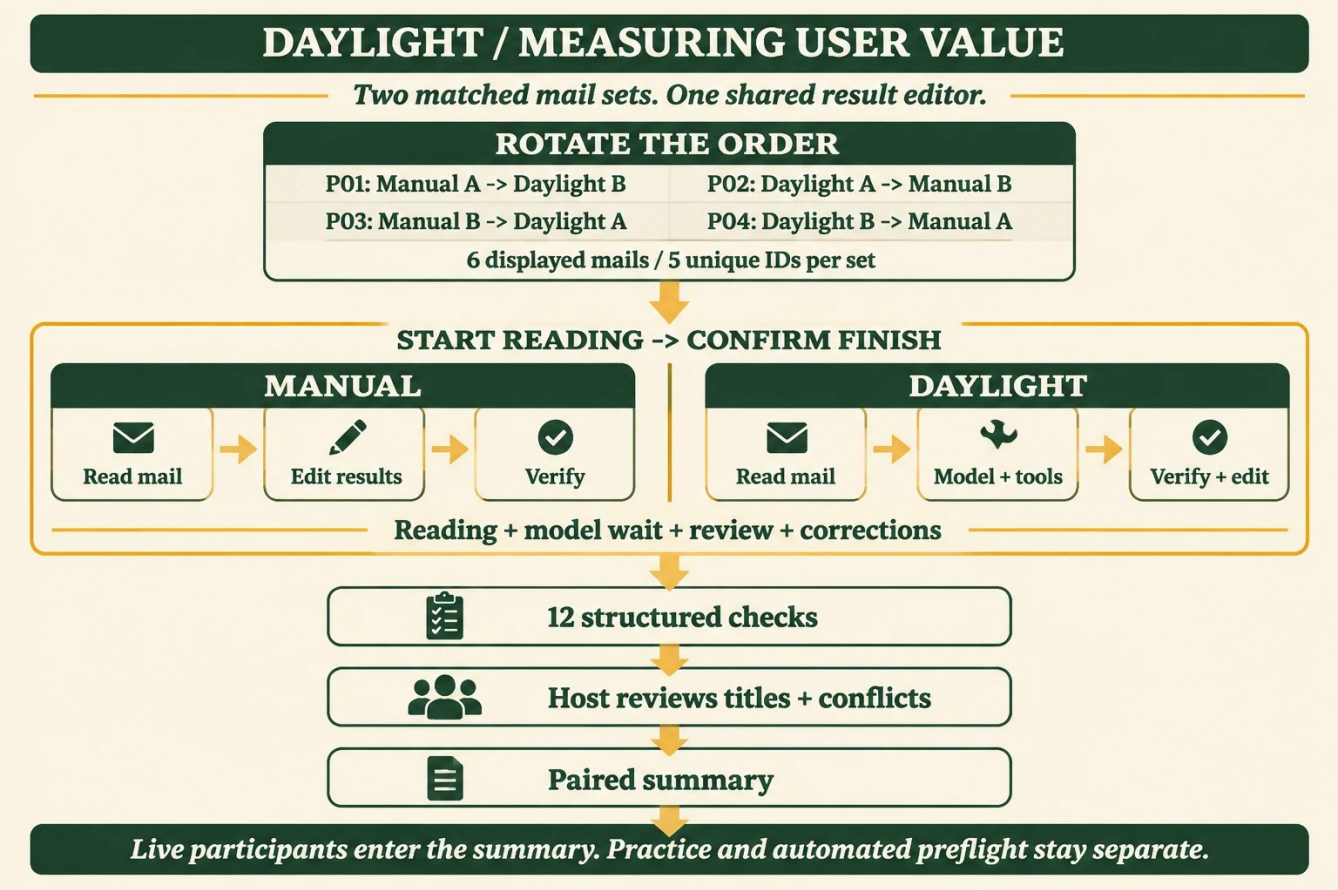
Agent 的作用是从不同表达中提取结构化行动、结合已有状态选择 create / cancel / reschedule，再通过确定的工具规则保存。来源、确认与历史共同承担核对工作。

用户动作	Daylight 的处理	用户获得的结果
收到面试与材料通知	日程和材料待办分别创建	两种期限都能追踪
收到与组会重叠的交流邀请	保留安排并标记冲突	可以据此协调时间
收到改期	取消旧安排，建立新旧关联	当前安排和历史一致
同一封通知再次投递	按邮件 ID 跳过	日程、待办数量保持一致
模型时间格式错误	整封先校验，保留失败尝试	修正后可以重试
后续取消	标记取消并保存原因和来源	释放当前安排，保留业务历史
想找附件要求	检索邮件与附件，回答逐条引用	点击即可回到原文

价值测量方式

独立本地主持工具共用邮件阅读与结果编辑器，比较人工整理和 Daylight 辅助。两套原创通知按四种顺序轮换，完整计时包括阅读、模型等待、核验、补漏与修正。下一章给出工具设计与已完成的模型预检。

03 · 用户价值工具与材料预检



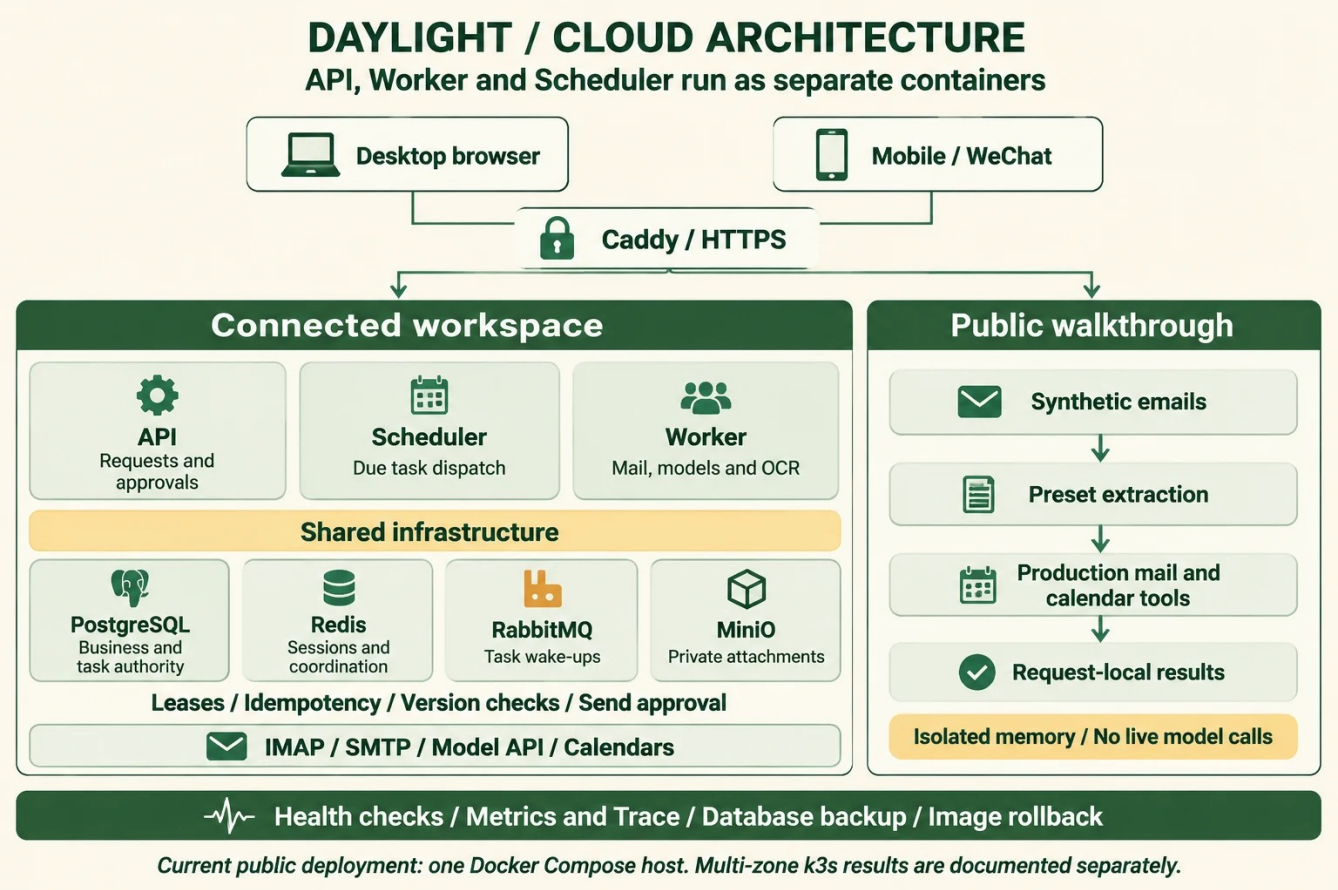
人工与 Daylight 对照方法，gpt-image-2.5 英文图

每套通知覆盖邀请、冲突、改期、重复与取消；任务结束执行 12 项自动核对，主持人复核标题和冲突说明。匿名记录保留各阶段耗时、修正、求助与使用顺序。

已完成的预检	记录
输入与调用	两套原创合成通知，各处理 5 封；共 10 次真实 deepseek-v4.1-flash 调用
工具结果	A、B 两套各 12/12；每套均覆盖 1 次去重、冲突、改期和取消
模型调用延迟	样本中位数 9.2345 秒；p95 32.503 秒（nearest-rank）
用量与估算	输入 32,272、输出 13,537 Token；¥0.172840
真人参与	当前登记 0；完整人工对照由主持工具采集

练习：npm run study -- --practice。指定私有配置可运行真实模型，并用 --max-calls 20 控制调用上限。方法、截图及原始预检。

04 • 实际云原生拓扑



公网实际拓扑与扩展路径，gpt-image-2.5 英文图

公网采用 Docker Compose：Caddy 提供 HTTPS 入口，API、Worker、Scheduler 独立运行；PostgreSQL、Redis、RabbitMQ 与 MinIO 提供共享基础设施。当前主机为 **2 vCPU / 3499 MiB 内存 / 4 GiB swap**。

服务边界	职责	选择依据
API	认证、权限、业务查询、任务入口	保持页面响应路径清晰
Worker	邮件处理、模型、OCR 与后台任务	耗时工作独立调度与恢复
Scheduler	定时同步与到期任务安排	调度与任务执行分别控制

部署的八个常驻服务在 v14 核验时均 healthy。独立 **7 节点、3 可用区 k3s** 的扩展结果在性能章单独列出。当前公网拓扑图和扩展测量各自对应一套环境。

05 · 技术选型与状态责任

选型	保存或协调的内容	设计逻辑
PostgreSQL	账号、业务、任务、步骤、outbox 等权威状态	跨进程读取，事务与版本校验处理并发写入
RabbitMQ	任务唤醒与执行通知	消息提高响应速度，持久任务及租约保留恢复依据
Redis	会话、临时协调与缓存	对临时数据设置独立生命周期与过期策略
私有 MinIO	附件原件及衍生文件	业务记录保存引用，访问通过鉴权代理
Docker Compose	当前公网三角色与依赖服务	复用现有小型主机，配置、备份和回滚容易复现
Kubernetes	多副本、跨区调度与资源限制	根据读负载、队列积压和共享状态验证决定扩容
Node 内置 JSONL 采集	请求、数据库、模型与进程指标	复用持久卷，减少当前主机的常驻组件

一致性与恢复

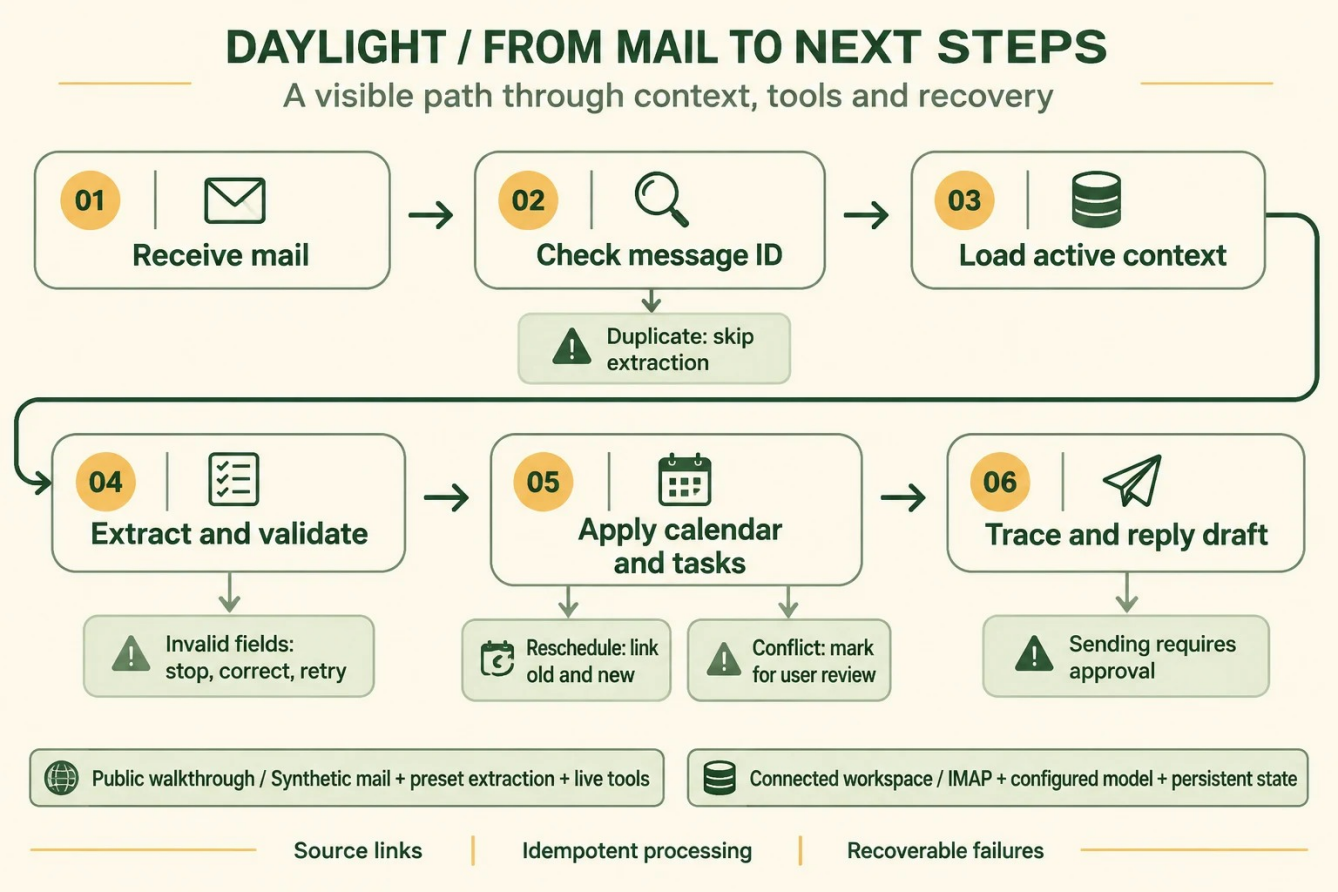
业务对象保留用户与邮箱归属。任务保存尝试、租约、步骤和结果；重复输入使用幂等规则，过期执行者提交需要满足当前状态条件。数据库状态和执行通知分别承担持久化与唤醒职责。

生产依赖不可用时，接口返回可识别的错误，持久任务按恢复规则继续。开发演示可显式使用隔离的本地数据模式。日程改期和取消保留原记录，通过 previousEventId / replacementEventId 关联。

扩容与资源调度

API 依据请求负载扩容，Worker 依据积压与模型额度安排并发。增加副本时同时检查数据库连接总量、同邮箱顺序、对象存储与会话共享。连接预算按“最大副本数 × 每副本连接池 + 后台预留”复算；模型 RPM / TPM 达到上限时使用背压。

06 • Agent 从邮件到工具结果



邮件、上下文、结构化计划、工具与结果数据流，gpt-image-2.5 英文图

基础邮件链按时间处理，模型结合有效日程返回 create / cancel / reschedule。服务端解析并校验完整提取，再执行日历和待办规则。小 D 通过 Function Calling 规划工具，服务端校验参数、权限及确认状态。

执行记录展示 calendar.active_events、tasks.existing、calendar.apply_actions 等实际工具名称与参数。Trace 关联原邮件、尝试、耗时与结果；相同邮件重试时保留先前失败。

公开七步体验使用原创邮件与预置提取，日历、待办和 Trace 由现有工具当场计算。真实模型评测使用固定独立数据集，逐例输入、输出和 usage 在证据索引章提供入口。

07 · 异常、重试与人工确认

情况	系统行为	核对依据
提取中包含无效时间	整封校验失败，保留重试机会	七步第 5、6 步；候选运行检查
重复邮件 ID	跳过提取和重复业务写入	七步第 4 步；数量断言
改期或取消目标不唯一	返回需明确目标的失败状态	固定模型用例与业务规则
Worker 中断或租约过期	持久任务按状态重新领取，提交校验执行权	可靠性矩阵
模型 HTTP 503	RAG 显示状态和检索原文	本轮隔离浏览器与服务器 PostgreSQL 检查
来源编号 S99 无效	展示检索原文供核对	来源校验器、浏览器与 PostgreSQL 检查
请求中切换邮箱	清理当前会话，旧回调不更新新范围	9 秒延迟期间切换的实际浏览器操作
发送邮件或会议邀约	草稿先进入审核，持久版本确认后发送	小 D 与执行记录共用审核状态机

处理外部副作用

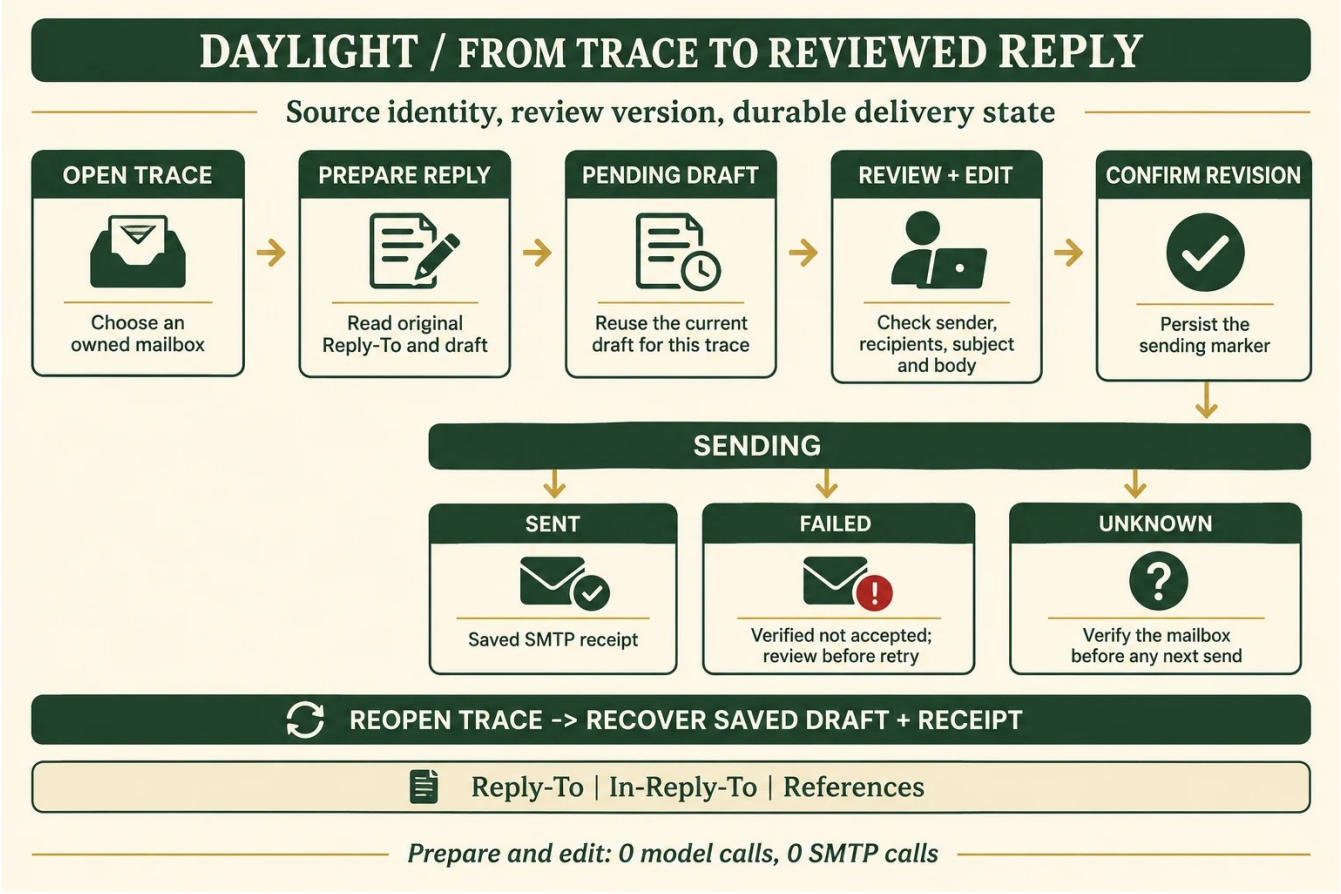
SMTP、外部日历等操作发生超时且结果未知时，先核对外部结果与本地记录，再决定重试或人工处理。外部日历推送失败记录连接错误，已写入的本地安排仍可查看。发信、日历写入和资料问答分别走各自的权限与业务规则。

服务生命周期

健康检查区分进程存活、依赖可用和排空状态。关闭时等待在途任务及指标 flush；发布先验证候选镜像，再切换三角色，检查失败时按备份配置和原镜像恢复。

RAG 服务器真实 PostgreSQL 的 8 项检查使用独立 schema 与本地模型替身，覆盖来源回读、归属 403、信息不足、503、无效来源、重新连接和 5 并发读取；完成后删除测试空间。

08 · 从执行记录到持久回复审核



来源邮箱、审核版本、发送状态与回执，gpt-image-2.5 英文图

原邮件与 Trace 唯一关联后，复用现有 /api/assistant/drafts：固定来源邮箱、Reply-To 与回复线程，展示完整正文，保存编辑并递增 revision，确认当前版本后发送。

状态与检查	设计逻辑
并发准备	同一来源在数据库事务中复用一份草稿；按用户与邮箱校验归属
版本确认	旧 revision 返回 409，重新读取已保存的正文与版本
sending	数据库先提交发送状态，再调用 SMTP；重复确认复用当前结果
sent / failed / unknown	保存回执；明确失败可经审核后重试，结果未知时进入核验入口

真实 PostgreSQL 的独立 schema **8/8**：8 并发准备、权限隔离、旧版本、两次重连、一次传输、回执及 unknown 持久化均通过。使用合成通知与注入 SMTP transport（2 次），本组真实 SMTP 调用 0。流程与逐项结果。

09 · 回复审核的电脑与手机体验



390px：完整回复审核卡



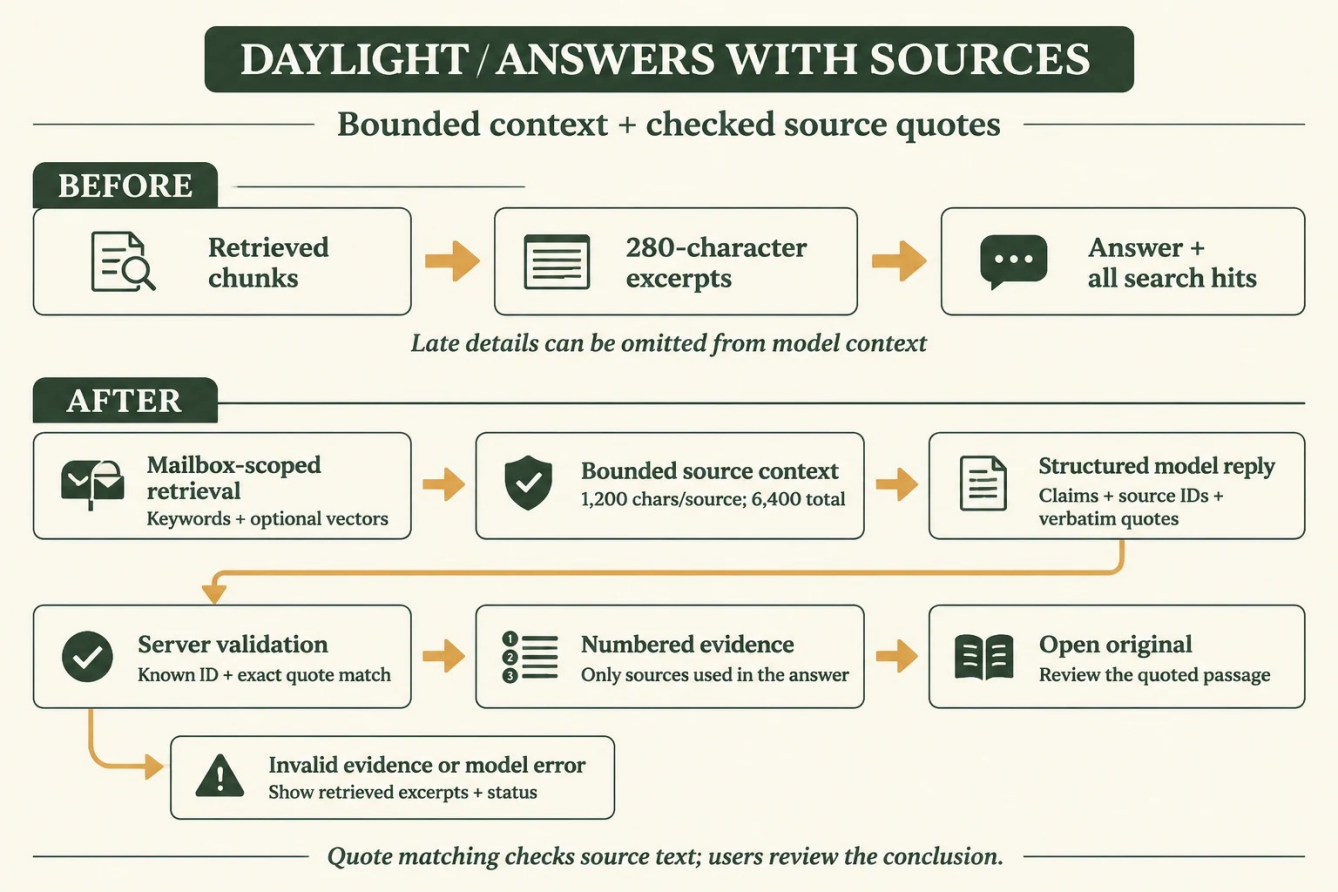
390px：编辑、保存与来源邮箱

使用环节	优化前	优化后
入口	Trace 旧发送接口返回 503	连接持久化审核接口
正文阅读	确认框最多 280 字	完整阅读，编辑后保存
来源邮箱	跟随当前活动邮箱	持续关联原邮件与本人来源邮箱
重新打开	分散核对草稿和结果	恢复当前版本、正文与回执
手机控件	原有小号按钮	主要按钮与编辑输入至少 44px

1440、390、320px 审核与手机编辑均无整页横向溢出；正文输入区 160px。实际完成准备、编辑、保存及刷新，修改后的正文从同一草稿恢复。截图使用独立演示目录中的原创合成邮件。

审核状态复用每邮箱一条 JSONB 记录及行锁，同邮箱写入依次提交；随草稿量增长，可按记录大小与锁等待测量拆为独立行。布局、操作与技术选型。

10 • RAG 的实际作用



回答上下文与原文引用的前后设计，gpt-image-2.5 英文图

旧问答把展示用的约 280 字摘录当作模型输入，长通知或附件后半段要求被截断。新版读取完整命中分块，模型逐条返回结论、来源编号与原文摘句，服务端检查编号及连续原文，再装配引用。

上下文与输出	限制及原因
来源数量	默认 6，最多 8，控制输入规模
来源正文	每来源 1,200 字、合计 6,400 字，保留块内后半段
结构化结果	最多 6 结论、每结论 3 依据、共 8 不同摘句
调用次数	每次问答最多一次模型请求，保留明确的异常展示

摘句匹配检查来源可回查性，内容检查另按人工答案核对。图片提示词、实现、原始输入与逐例结果见 RAG 图文报告。

11 • RAG 优化前后实测

条件

2026-11-04 01:11:41-01:12:23，北京时间；Windows、Node v24.14.0；8 例原创合成邮件与附件文本；独立本地关键词索引，Embedding 关闭。每案例按两个版本交替先后运行一次，各 7 次真实 deepseek-v4.1-flash 调用及 1 次空库查询。原版问答取自 924373e。

指标	优化前	优化后
固定案例内容检查	6/8	8/8
引用邮箱范围检查	8/8	8/8
输入 Token	1,708	2,869
输出 Token	765	2,149
全部 8 例 p50	2,191.654 ms	2,877.790 ms
全部 8 例 p95	2,826.937 ms	8,387.334 ms
仅 7 次模型查询 p50	2,369.705 ms	2,937.557 ms
每组公开价估算	¥0.009536	¥0.022930

改善来自哪里

长正文例从“未找到”变为正确回答 **11 月 6 日 17:00**；长附件例补齐 **学生证原件、本人签名的保密协议**。改期、多邮件汇总、信息不足、无关指令、另一邮箱与空库案例在两个版本中均通过内容检查。

初始关键词评分把旧版拒绝说明中引用的无关词句计为失败。复核原始回答后改记为正确，最终结果为 6/8 → 8/8；初始分数、修正原因和原响应均归档。

新版增加来源正文与结构化摘句，质量、Token 和耗时同时上升。多来源例输出 970 Token、耗时 8.387 秒。分位数采用 nearest-rank，本批 8 例的 p95 对应最大观测值。下一步按同一案例验证合并相邻结论、缩短输出与按来源版本缓存。

12 · 手机交互的前后变化



手机检索入口前置且默认折叠



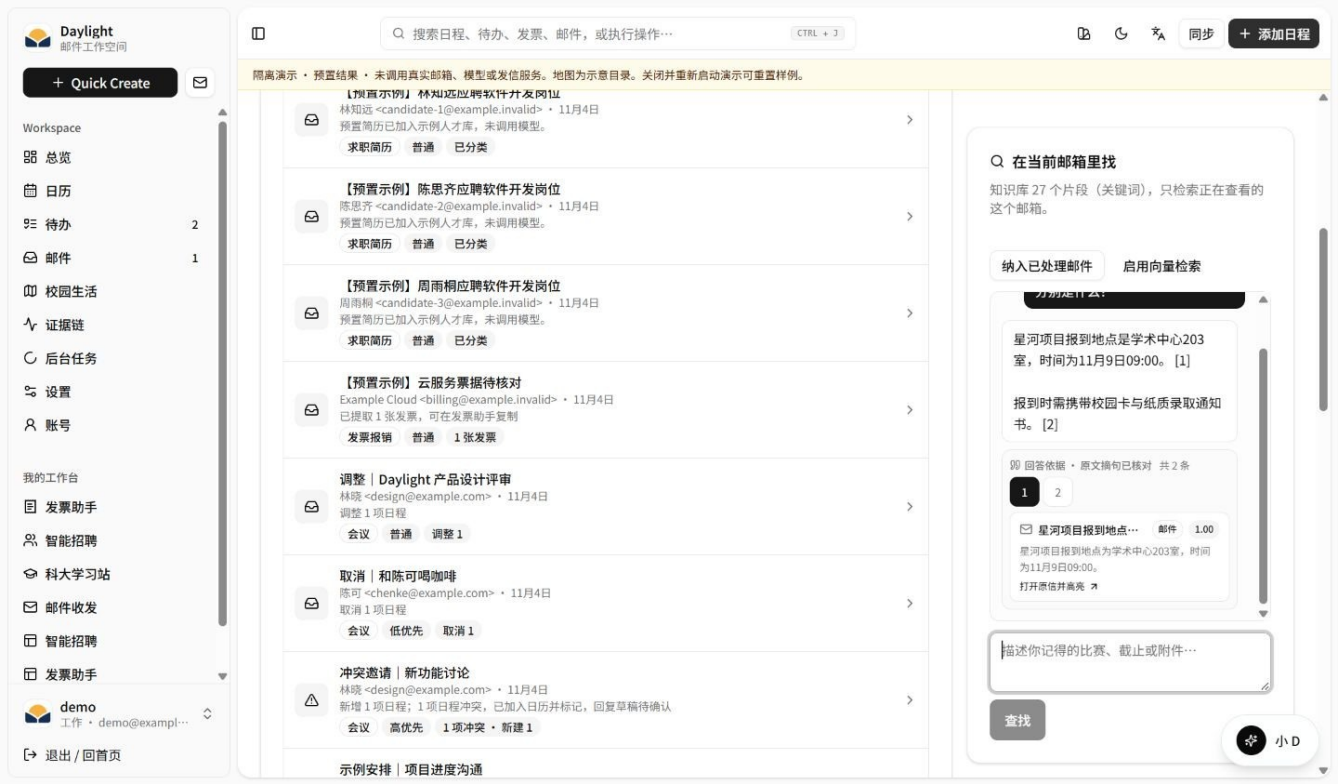
手机回答、44px 引用与输入区

交互位置	原有问题	当前处理
找邮件入口	位于最多 20 封邮件之后	前置到列表之前，点击展开
阅读与输入	长消息占用输入空间	对话独立滚动，输入与提交保留
引用点击	按钮紧凑	手机最小 44×44px
邮箱切换	旧请求继续更新当前组件	范围版本校验，旧回调不覆盖新邮箱

390×844 与 320×844 浏览器中实际完成输入、提交、折叠和引用点击，整页无横向溢出。公开七步体验采用 48px 主按钮、折叠步骤目录和结果自动定位。二维码打开同一 HTTPS 入口。

本次截图来自隔离原创样例与本地模型替身；浏览器原始记录 标明每项场景、尺寸和结果。

13 · 桌面与来源核对



桌面回答、来源编号和输入区的实际页面

1440×844 浏览器中，知识卡高度扣除顶部布局，查找按钮位于 y=752-796。两封邮件的时间与材料分别呈现为结论，引用编号打开对应原信，并高亮实际摘句。

历史邮件缺少处理时间时显示“—”，原信正常打开。模型返回 503 或引用编号检查失败时，页面保留可阅读的检索原文，并显示当前状态。

公开资料阅读

官网技术页把五项设计、图文、原始评测和复现入口连在一起。报告支持 320、390、1440px，目录折叠；图片自适应，表格在局部横向滚动。RAG 正文流程图为 117,338 bytes WebP，较 1,485,094 bytes PNG 减少 **92.1%**，点击可查看原图。

实际页面与来源定位见 RAG 手机和桌面效果。

14 • 模型质量与费用核算

固定真实模型回归

2026-11-03 对当前配置的 deepseek-v4.1-flash 运行 3 例预检与 15 例固定回归。固定集每例一次请求，提取与内存应用 **15/15** 通过，p50 **7.299 秒**、p95 **15.795 秒**。覆盖邀请、材料、取消、改期、模糊目标和无关指令。输入为原创合成邮件，人工答案独立保存。

以 usage 和价格复算

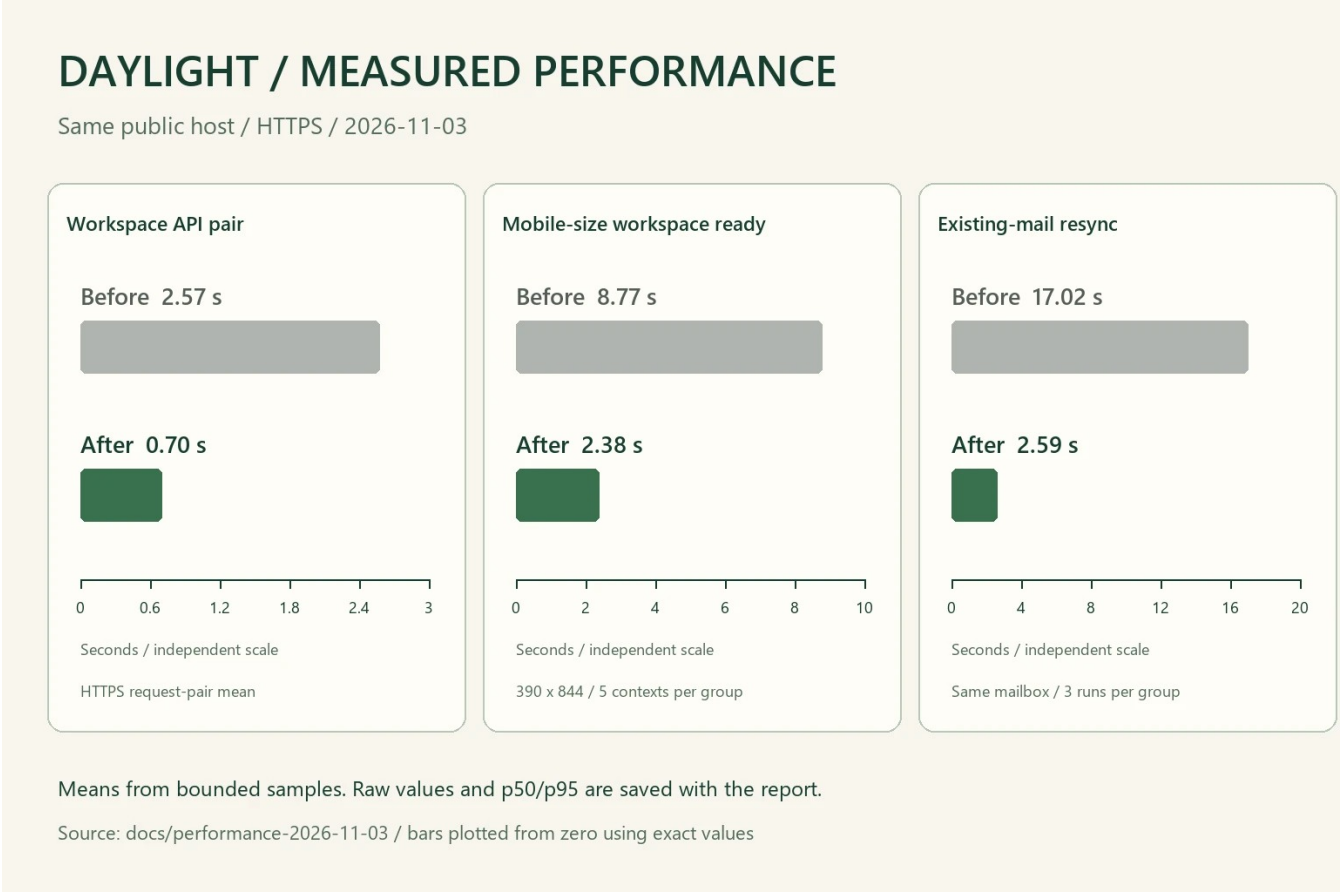
2026-11-04 观察 ModelVerse 官方目录：输入 **¥2 / 百万 Token**、输出 **¥8 / 百万 Token**。缓存输入按普通输入价格计算。原始 usage、价格截图、逐例 CSV 及来源 SHA-256 一并保存。

调用批次	输入 / 输出 Token	公开价估算
3 例预检	8,446 / 2,443	¥0.036436
15 例固定回归	41,863 / 10,169	¥0.165078
RAG 前后共 14 次	4,577 / 2,914	¥0.032466
价值工具预检 10 次	32,272 / 13,537	¥0.172840
合计 42 次	87,158 / 29,063	**¥0.406820**

```
模型费用 = (输入 Token × 输入单价 + 输出 Token × 输出单价) / 1,000,000
月模型估算 = 平均每封模型费用 × 月新增邮件数
月运营预算 = 模型 + 主机 + 存储 + 流量 + 备份 + 其他调用
```

按固定 15 例平均，每封模型估算 **¥0.0110052**，每千封 **¥11.0052**。技术页允许修改负载、Token、缓存、单价与基础设施费用。实际支出按供应商账单登记；图片累计 10 次，复用现有主机，新增云采购 0 项；新增预算上限 **¥500**。

15 · 性能瓶颈与优化效果



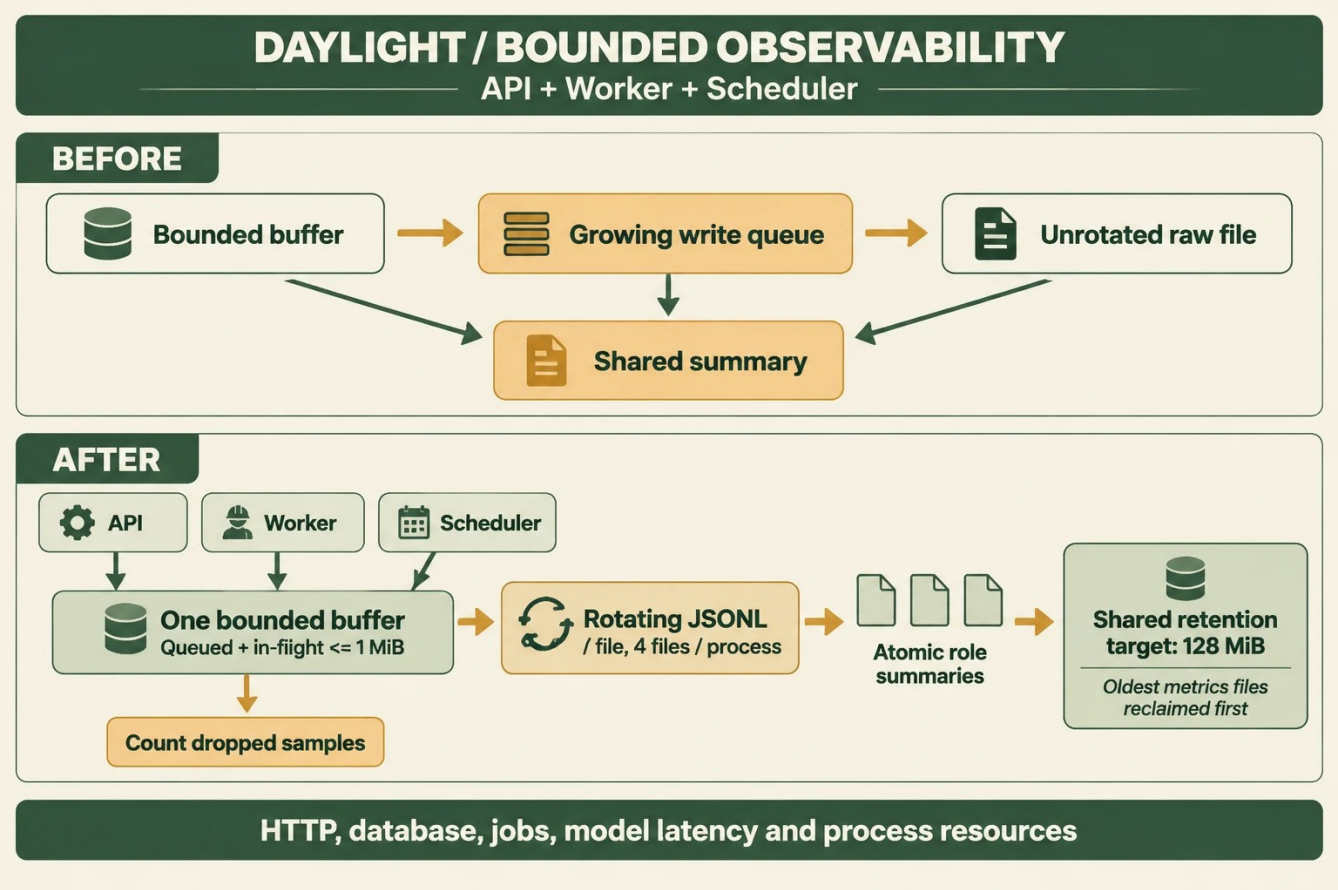
同口径公网性能前后对照，精确柱长由脚本按原始数据绘制

2026-11-03 在同一公网主机拆开验证码与身份读取、列表改传摘要、原文按需加载；切换邮箱默认只切视图，空闲轮询改为每 30 秒，任务结束立即刷新。

同口径平均耗时	优化前	优化后	样本条件
工作区接口组合	2.57 s	0.70 s	同主机 HTTPS 小样本
手机尺寸工作区可用	8.77 s	2.38 s	390×844，各 5 个新 context
已有邮件重复同步	17.02 s	2.59 s	同一真实邮箱，各 3 次

独立历史 k3s 环境为 7 节点、3 可用区。入口改为跨区 3 副本后，同口径主读路径成功 QPS 从 **589.0** → **1018.1**；字节搬运和入口资源是该轮瓶颈。原测量的 175 KB 响应体、压测源与入口拓扑随 历史实测 保存，扩展设计按响应体和连接预算复算。

16 • 可观测性与采集成本



三角色指标、缓冲限制与轮转机制，gpt-image-2.5 英文图

API、Worker、Scheduler 分别记录请求、数据库、任务、模型延迟与进程资源。待写与在途合计每进程最多 **10,000 条 / 1 MiB**，单 writer；单文件 **8 MiB**、每进程 4 份；共享目录按最旧文件回收，保留目标 **128 MiB**。摘要独立原子保存，退出等待 flush。

持久卷隔离测量	关闭采集	开启采集
每条记录阶段中位耗时	0.92 µs	26.50 µs
采样 RSS 峰值	55.00 MiB	66.32 MiB
丢样 / 写错误	0 / 0	0 / 0

同一服务器、Node v22.23.3、1 CPU / 256 MiB；每轮 20,000 条，双方各预热 1 轮、交替测量 5 轮。v14 readiness 实际写入 API 389、Worker 705、Scheduler 149，丢样 0、写入错误为空。记录窗口为 2026-11-04 04:09:24，北京时间。

17 · 可复现交付与发布

当前全量与固定运行快照

本轮 npm test：**1,017 项，988 通过、29 条件跳过、0 失败**，63.26 秒。报告基线由脚本读取运行、模型、费用、集成与媒体记录，校验关键数字与源文件 SHA-256。

检查位置	环境与结果
v14 候选运行	production、关闭外网，29/29；12 章、33 条讲解与媒体摘要一致
云端 PostgreSQL	RAG 8/8；回复审核 8/8；独立 schema 各自清理
v14 正式 HTTPS	66 项；116 份关联资料 HTTP / MIME / 完整 SHA-256 一致
运行字节核对	三个应用角色各 470 文件；完整 dist 445 文件
运行健康	8 服务 healthy；应用 restart=0、OOM=false

发布与恢复

保存数据库 dump、Compose 配置、原镜像和前端，校验发布包摘要；先验证候选，再切换 API、Worker、Scheduler，等待健康并核对业务、权限、文件与指标。v14 发布前备份：/opt/daylight-backups/before-chapter-video-20261104040719。

```
npm ci
npm run demo          # 隔离演示
npm run verify        # 完整交付检查
sh deploy/up.sh       # Linux / WSL 完整 Compose
```

Node.js ≥22.19；完整部署使用 Docker、Compose v2、openssl 与 curl。私有配置由运行环境注入。源码分支为 feat/competition-experience-20261103；官网提供图文、合成证据及复现步骤。运行与源码 · v14 镜像、备份与正式截图。

18 · 十二章视频与同步讲稿



390px：视频与同步讲稿



320px：章节、证据与下载

原生 <video controls playsInline preload="metadata"> 结合 React 懒加载。手机采用 44px 原生章节选择器，桌面显示完整目录；选章保持播放或暂停意图，链接、刷新及返回恢复章节。

内容与核验	实测结果
一份源时间轴	12 章、33 条讲解；同步生成章节 JSON、字幕、讲稿和海报
视频资源	H.264，1920×1080，1,431,534 bytes；海报 61,383 bytes
播放结构	编码时长 179.917 秒；moov 从 byte 32 起，位于 mdat 之前
字幕交界	每段结束提前 1ms；135 秒原生字幕只显示当前章
失败与恢复	受控 503 时保留讲稿；恢复资源并重试后回到 135 秒
浏览器布局	正式 1440、390、320px 无整页横向溢出；播放与暂停选章通过

分章演示 · 完整讲稿 · 前后截图、选型与原始操作。

19 • 证据索引与复算入口

编号	内容与范围	入口
E01	2026-11-03 五项改进、七步、图源及视频	综合图文
E02	同主机前后性能，含逐条样本和资源	性能报告
E03	独立多区 k3s 的拓扑、负载及故障	历史原始实测
E04	状态、组件、容量公式与调度设计	容量设计
E05	固定 15 例真实模型的原始结果	逐例 JSONL
E06	RAG 8 例对照、评分复核和 UI	完整 RAG 报告
E07	真实价格、Token、采集机制和开销	运行与费用报告
E08	完整验证、候选镜像与真实 PostgreSQL	v9 应用发布
E09	v13 回复版本、并发、回执与部署	审核与发布
E10	运行步骤、源码与隔离模式	运行与复现
E11	十二章视频、讲稿、字幕与操作	分章演示
E12	人工对照工具与 10 次模型预检	价值工具
E13	v14 媒体、手机、候选与公网验证	视频图文
E14	报告快照、调用量与源文件摘要	机器基线

本报告图像来源

架构、数据流、价值方法、回复审核、RAG 与观测机制采用已核对的 **gpt-image-2.5** 英文图片，原图和提示词存于对应报告。性能图先使用同模型生成视觉方案，再由脚本按原数据精确绘制。电脑与手机图片为实际页面截图。

公开原始记录保留日期、版本、环境、样本量、失败和修正。文件清单提供 SHA-256，便于核对下载、Git 检出与部署后的字节一致性。

本报告构建清单 保存正文与 PDF 摘要、页数、书签和链接数量。

20 · 三分钟演示与现场核对

在线视频按原始时间轴提供十二章，讲稿随播放更新，每章连接对应证据。

章节时间	展示动作	可核对内容
00:00	总览	目标用户与通知处理闭环
00:15	通知与材料	日程、待办和原文
00:30	时间冲突	与组会重叠的安排
00:45	面试改期	原安排取消，新旧关联
01:00	重复投递	去重后数量保持
01:15	无效时间	整封校验与失败尝试
01:30	修正重试	恢复处理并保留先前失败
01:45	后续取消	当前状态与变更历史
02:00	工具记录	工具、参数、尝试和结果
02:15	云原生架构	三角色及共享基础设施
02:30	数据流	邮件、上下文、计划与执行
02:45	性能与成本	同口径数据、Token 与计算器

现场操作与后续采集

电脑从新窗口打开正式 HTTPS；手机微信扫码进入同一入口，依次操作原文、下一步、工具、图片和返回。登录后可在本人邮箱中检查原信、附件、日历、切换及回复审核。

继续采集 3-5 位目标用户的匿名交叉顺序对照，记录完整用时、遗漏和修正；登记手机型号、微信版本与网络；按供应商账单补齐图片和服务器支出。沿用固定案例验证 RAG 输出压缩与缓存的质量、延迟及成本。

体验：daylight.yunforis.com/experience

视频：daylight.yunforis.com/demo